

Le Protocole DHCP

Sommaire

1. Objectif
2. Fonctionnement
3. Les Messages DHCP
4. Le routeur, relai DHCP
5. Scénarios

Objectif (1/2)



- Inconvénient de l'adressage statique :
 - Lourde charge de maintenance et des risques d'erreurs dans des réseaux de grandes dimensions
 - Gaspillage d'adresses par des machines qui ne sont pas en fonctionnement
 - Toute modification de passerelle implique le reparamétrage
- DHCP = Dynamic Host Configuration Protocol
Conçu au départ comme complément au protocole BOOTP
- Permet d'attribuer les adresses IP de façon dynamique et non plus statique
 - Paramètres supplémentaire: durée de validité de l'adresse IP fourni par le serveurD'autres paramètres peuvent être aussi fournis comme l'adresse de la passerelle, des DNS...

Objectif (2/2)

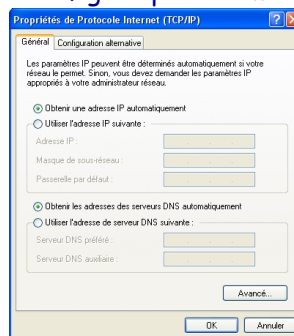


- Le serveur DHCP connaît la plage d'adresses disponible et les affecte au fur et à mesure des demandes
Intéressant quand les machines sont branchés sur le réseau de manière sporadique
- RFC 1541 (1993) : Protocole DHCP,
RFC 1542 : Interaction BOOTP et DHCP
RFC 2131 : Compléments à la RFC 1541

Fonctionnement (1/3)



- Le mécanisme de base de la communication est BOOTP (utilisant UDP)
- Utilise le modèle client/serveur
 - Implique la mise en place d'un serveur DHCP
 - Le client doit être configuré pour démarrer en mode DHCP



Fonctionnement (2/3)



- Côté Serveur :
 - Il est chargé d'assigner automatiquement une adresse IP à toute machine qui en ferait la demande (sur le port 67 par défaut)
 - Les adresses IP sont stockées dans sa base de données (Leur nombre peut être inférieur au nombre de machines sur le réseau).
 - L'offre faite au client comprend : Une adresse IP, un masque de sous-réseau, une adresse de passerelle, une adresse DNS, la durée de l'offre de configuration (bail)

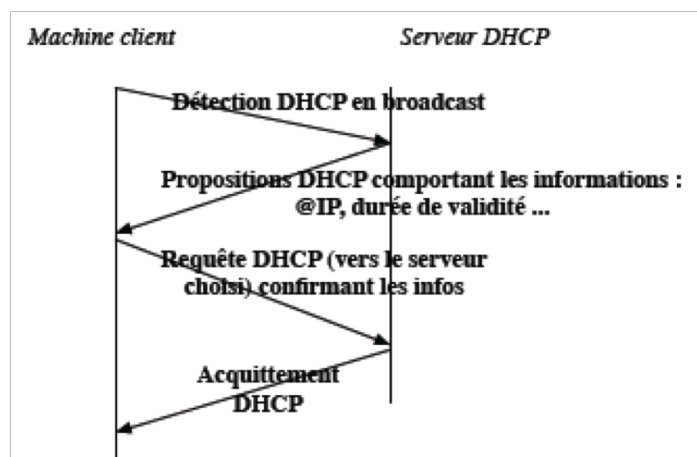
Fonctionnement (3/3)



➤ Côté Client :

- Au démarrage, un client n'a aucune information sur sa configuration réseau. Il va simplement émettre un paquet spécial de broadcast (broadcast sur 255.255.255.255) sur le réseau local.
- Lorsqu'un serveur DHCP recevra le paquet de broadcast, il renverra un autre paquet de broadcast (le client n'a pas forcément son adresse IP et donc il n'est pas joignable directement) contenant toutes les informations requises pour le client : adresse IP, durée du bail, informations de configurations diverses... Il se peut que plusieurs offres soient adressées au client.
- Si le client accepte cette configuration, il renvoi un paquet pour informer le serveur qu'il garde les paramètres, sinon, il fait une nouvelle demande sur le réseau
- Le serveur accusera réception de la demande d'attribution en envoyant la configuration au client

Fonctionnement (3/3)



Les messages DHCP (1/4)



➤ 8 Messages:

- DHCPDISCOVER (1) : pour localiser les serveurs DHCP disponibles
- DHCPOFFER (2) : réponse du serveur à un paquet DHCPDISCOVER, qui contient les premiers paramètres
- DHCPREQUEST (3) : requête diverse du client pour par exemple choisir l'offre ou prolonger son bail...
- DHCPACK (4) : réponse du serveur qui contient des paramètres et l'adresse IP du client
- DHCPNAK (5) : réponse du serveur pour signaler au client que son bail est échu ou si le client annonce une mauvaise configuration réseau
- DHCPDECLINE (6) : le client annonce au serveur que l'adresse est déjà utilisée
- DHCPRELEASE (7) : le client libère son adresse IP
- DHCPINFORM (8) : le client demande des paramètres locaux, il a déjà son adresse IP

(La valeur entre parenthèses est utilisée pour identifier ces requêtes dans les messages DHCP.)

Les messages DHCP (2/4)



➤ Demande de bail :

- ✓ Emission par le client d'une demande sur le réseau, à l'aide d'un broadcast, avec son adresse IP nulle car il ne la connaît pas encore. Il envoie son @MAC pour que le serveur sache où renvoyer l'offre.

➤ Proposition du bail :

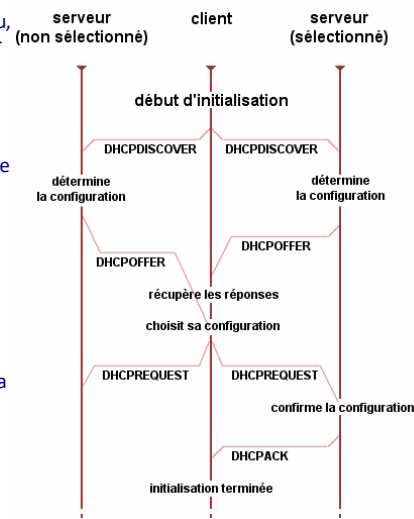
- ✓ Le serveur DHCP lui répond en lui proposant une offre (DHCPOFFER), il transmet également son adresse IP.
- ✓ Le serveur va réserver l'adresse offerte pendant toute la durée de la procédure (évite ainsi que deux clients aient la même)

➤ Sélection du bail :

- ✓ Le client sélectionne la première offre qu'il reçoit, et informe les autres serveurs (s'il y en a) qu'il a accepté une offre par diffusion d'un message DHCPREQUEST comprenant l'@IP du serveur dont il a accepté l'offre
- ✓ Les autres serveurs libèrent ainsi les offres réservées.

➤ Accusé de réception du bail :

- ✓ Le serveur DHCP va accuser la réception de son offre, avec un DHCPACK, qui va fournir au client son @IP avec le bail associé, ainsi que les informations associées.



Les messages DHCP (3/4)



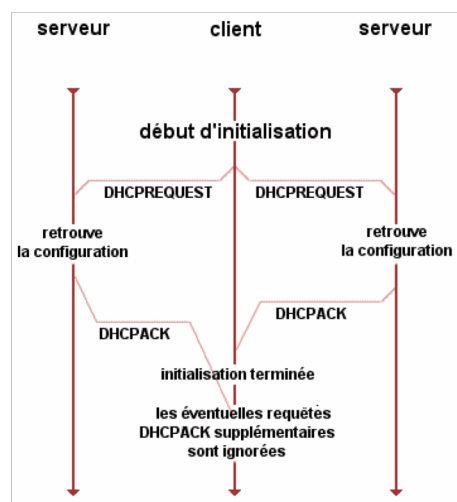
➤ Le client peut décliner l'offre:

Voici ce que nous en dit la RFC2131 : "Le client DEVRAIT faire une vérification sur l'adresse suggérée pour s'assurer que l'adresse n'est pas déjà prise. Par exemple, si le client est sur un réseau supportant l'ARP, le client émet une requête ARP pour la valeur suggérée. Quand on diffuse une requête ARP pour l'adresse suggérée, le client doit mettre sa propre adresse matérielle comme adresse matérielle de l'envoyeur, et 0 pour l'adresse IP de l'envoyeur, pour éviter la confusion entre les différents cache ARP sur d'autres machines d'un même sous réseau. Si l'adresse réseau semble être utilisée, le client DOIT envoyer un DHCPDECLINE au serveur. Le client DEVRAIT diffuser une réponse ARP pour annoncer la nouvelle adresse IP du client et vider toutes les entrées du cache ARP périmées sur les machines de son réseau."

Les messages DHCP (4/4)

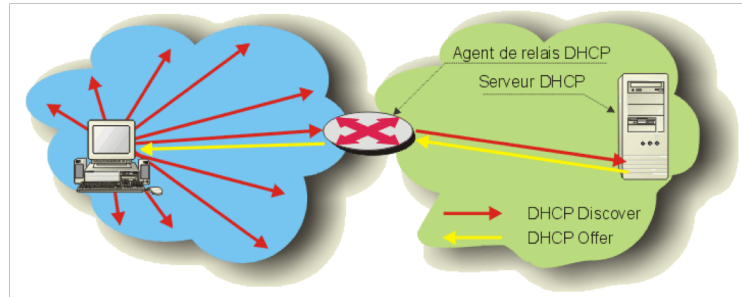


➤ Pour renouveler une adresse, le fonctionnement est le suivant (les 2 serveurs connaissent le client) :

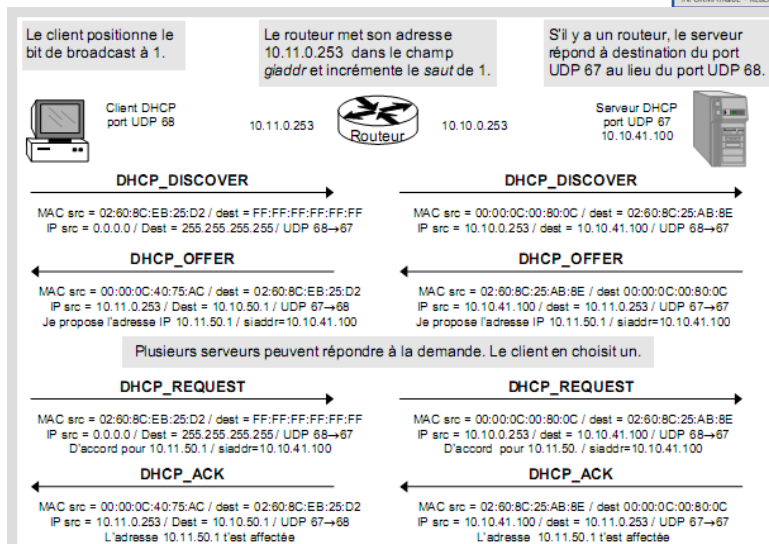


Le routeur, relai DHCP (1/2)

- Le protocole DHCP pose un problème lorsque l'on veut installer un service DHCP sur un serveur distinct qui n'est pas dans le même sous-réseau que les clients. Il faut alors transformer le routeur en relais DHCP afin de transmettre les requêtes sur un réseau différent.



Le routeur, relai DHCP (2/2)



Scénario



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Discover - Transaction ID 0x6719436e
2	0.001182	192.168.0.253	192.168.0.9	ICMP	Echo (ping) request
3	0.342454	192.168.0.253	192.168.0.9	DHCP	DHCP Offer - Transaction ID 0x6719436e
4	0.344405	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Request - Transaction ID 0x6719436e
5	0.348264	192.168.0.253	192.168.0.9	DHCP	DHCP ACK - Transaction ID 0x6719436e
6	0.353014	CIS_b9:49:37	Broadcast	ARP	Who has 192.168.0.9? Tell 192.168.0.9
7	0.571241	CIS_b9:49:37	Broadcast	ARP	Who has 192.168.0.9? Tell 192.168.0.9
8	1.571441	CIS_b9:49:37	Broadcast	ARP	Who has 192.168.0.9? Tell 192.168.0.9

1. Notre client se réveille, il n'a pas d'IP et utilise 0.0.0.0 pour faire un "broadcast général (255.255.255.255)". C'est le DHCP Discover.
2. Notre serveur DHCP, qui a l'intention d'offrir à ce client l'IP 192.168.0.9, fait un ping sur cette adresse, histoire de voir si elle est réellement disponible sur le réseau.
3. Comme il ne reçoit pas de réponse à son ping, il offre cette adresse au client.
4. Le client fait alors un DHCP Request
5. Le serveur accepte
6. Le client fait un broadcast ARP pour vérifier de son côté que l'IP 192.168.0.9 n'est pas dupliquée sur le réseau.
7. idem
8. idem